

## 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produkto aprašymas:         | <u>tert-Butanoliai</u>                                       |
| Cat No. :                   | <b>33278</b>                                                 |
| Sinonimai                   | tert-Butyl alcohol; 2-Methyl-2-propanol; 2-Methylpropan-2-ol |
| Rodyklės Nr                 | 603-005-00-1                                                 |
| CAS Nr                      | 75-65-0                                                      |
| EB Nr                       | 200-889-7                                                    |
| Molekulinė formulė          | C4 H10 O                                                     |
| REACH registracijos numeris | -                                                            |

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

|                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekomenduojami naudojimo būdai   | Laboratorinės cheminės medžiagos.                                                                           |
| Naudojimo sektorius              | SU3 - Pramoninės paskirtys: medžiagų naudojimas atskirai arba preparatuose pramoninėse teritorijose         |
| Produkto kategorija              | PC21 - Laboratoriniai chemikalai                                                                            |
| Proceso kategorijos              | PROC15 - Naudoti kaip laboratorinį reagentą                                                                 |
| Išleidimo į aplinką kategorija   | ERC6a - Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita cheminė medžiaga (tarpinių cheminių medžiagų naudojimas) |
| Nerekomenduojami naudojimo būdai | Informacijos neturima                                                                                       |

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

|                   |                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrovė          | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| El. pašto adresas | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos , Telefono skambutis: 001-800-227-6701  
Informacijos , Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV** : 001-201-796-7100  
Telefono numeris avarijos, **Europoje** : +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Telefono numeris, **JAV** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefono numeris, **Europoje** : 001-703-527-3887

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butanoliai

Patikrinimo data 24-Sau-2024

## 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

#### CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

##### Fiziniai pavojai

Degūs skysčiai

2 kategorija (H225)

##### Pavojai sveikatai

Umus Toksiškumas Įkvėpus - Garai

4 kategorija (H332)

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

2 kategorija (H319)

Specifinis organų-taikinių toksiškumas - (vienkartinė ekspozicija)

3 kategorija (H335) (H336)

##### Pavojus aplinkai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

### 2.2. Ženklavimo elementai



Signalinis žodis

Pavojinga

#### Pavojingumo frazės

H225 - Labai degūs skystis ir garai

H332 - Kenksminga įkvėpus

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus

H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

#### Atsargumo teiginiai

P280 - Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės

P304 + P340 - ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti

P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

P312 - Pasijutęs blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti

### 2.3. Kiti pavojai

Medžiaga yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) / labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiaga.

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butanoliai

Patikrinimo data 24-Sau-2024

## 3.1. Medžiagos

| Sudedamoji dalis | CAS Nr  | EB Nr             | Masės procentas | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008                                                         |
|------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butanoliai  | 75-65-0 | EEC No. 200-889-7 | >95             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| REACH registracijos numeris | - |
|-----------------------------|---|

Visą pavojaus teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                     |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrieji Patarimai                 | Jeigu simptomai kartojasi, kvieskite gydytoją.                                                                                                               |
| Patekus į akis                      | Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Kreipkitės į gydytoją.                                              |
| Susilietus su oda                   | Nedelsdami plaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Jeigu odos dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.                                            |
| Prarijus                            | Praskalaukite burną vandeniu, paskui gerkite daug vandens.                                                                                                   |
| Įkvėpus                             | Perkelkite į gryną orą. Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkitės į gydytoją.                                |
| Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės | Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams. |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Sunkus kvėpavimas. Įkvėpus didelės koncentracijos garų, gali atsirasti tokių simptomų kaip galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Pastabos gydytojui | Gdykite simptomus. Simptomai gali būti uždelsti. |
|--------------------|--------------------------------------------------|

## 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

### 5.1. Gesinimo priemonės

**Tinkamos gesinimo priemonės**  
Purškiamas vanduo, anglies dioksidas (CO2), sausa cheminė medžiaga, alkoholiams atsparias putas. Uždaroms talpykloms aušinti galima naudoti vandens rūką.

**Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais**  
Vanduo gali būti neveiksmingas.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degi. Kaitinamos uždaro talpyklos gali sprogti. Garai gali suformuoti sprogstamuosius mišinius su oru. Garai gali pasiekti uždegimo šaltinį ir staigiai užsiliepsnoti.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butanoliai

Patikrinimo data 24-Sau-2024

## Pavojingi Degimo Produktai

Anglies monoksidas (CO), Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga.

## 6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Negali patekti į aplinką.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Laikykite tinkamose, uždaroje šalinimo talpyklose. Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Būtina naudoti žiežirbų nekeliančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie apsauginės priemonės žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

## 7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudoti asmens apsaugos priemones / veido apsaugos priemones. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Saugokites, kad nenurytumete ir neįkvėptumete. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Laikyti toliau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių. Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. Vengti garų užsidegimo nuo elektros iškrovų, visos metalinės įrangos dalys turi būti įžemintos. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

### Higienos Priemonės

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsivelkant vėl. Prieš pertraukus ir po darbo plauti rankas.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Talpyklas laikykite sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Degiu medžiagu zona. Laikyti atokiau nuo karščio, žiežirbų ir liepsnos.

3 klasė

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimas laboratorijose

## 8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

### 8.1. Kontrolės parametrai

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butanoliai

Patikrinimo data 24-Sau-2024

## Poveikio ribos

sąrašas šaltinis **LT** - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo nr. V-824/A1-389 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo. 2018 m. birželio 12 d. Nr. V-695/A1-272, Vilnius

| Sudedamoji dalis | Europos Sąjunga | Jungtinė Karalystė                                                                                                 | Prancūzija                                                                     | Belgija                                                  | Ispanija                                                                         |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butanoliai  |                 | STEL: 150 ppm 15 min<br>STEL: 462 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 100 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 300 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 307 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 100 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 308 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Sudedamoji dalis | Italija | Vokietija                                                                                                                                                                                                                                                 | Portugalija          | Nyderlandai | Suomija                                                                                                                                             |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butanoliai  |         | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 80 ppm<br>Höhepunkt: 248 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 horas |             | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 75 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 230 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Sudedamoji dalis | Austrija                                                                                                                                          | Danija                                                   | Šveicarija                                                                                                                        | Lenkija                                                                           | Norvegija                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| tert-Butanoliai  | MAK-KZGW: 80 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 248 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Hud | STEL: 80 ppm 15 Minuten<br>STEL: 240 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 450 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Hud<br>Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 75 mg/m <sup>3</sup> |

| Sudedamoji dalis | Bulgarija | Kroatija                                                                                                                                                   | Airija                                                                                                               | Kipras | Čekijos Respublika                                                                                             |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butanoliai  |           | TWA-GVI: 100 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 150 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 462 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 300 ppm 15 min<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |

| Sudedamoji dalis | Estija                                                                                                                                               | Gibraltar | Graikija                                                                                   | Vengrija | Islandija                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| tert-Butanoliai  | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 75 ppm 15 minutites.<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 150 ppm<br>STEL: 450 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> |          | STEL: 50 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation |

| Sudedamoji dalis | Latvija                   | Lietuva                                                                                                | Liuksemburgas | Malta | Rumunija |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|
| tert-Butanoliai  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda<br>STEL: 75 ppm<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> |               |       |          |

| Sudedamoji dalis | Rusija                    | Slovakijos Respublika                         | Slovėnija                                              | Švedija                            | Turkija |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| tert-Butanoliai  | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 urah | Indicative STEL: 75 ppm 15 minuter |         |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butanoliai

Patikrinimo data 24-Sau-2024

|  |  |                           |                                                                   |                                                                                                                                   |  |
|--|--|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 80 ppm 15 minutah<br>STEL: 248 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |  |
|--|--|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Biologinių ribų vertės

Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai

## Monitoringo metodai

EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

## Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)

Matyti reikšmės žemiau; Žr. lentelę vertybių

| Component                          | Ūmus poveikis vietos (Odos) | Ūmus poveikis sisteminė (Odos) | Chroniškas poveikis vietos (Odos) | Chroniškas poveikis sisteminė (Odos) |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| tert-Butanoliai<br>75-65-0 ( >95 ) |                             |                                |                                   | DNEL = 5.5mg/kg bw/day               |

| Component                          | Ūmus poveikis vietos (įkvėpimas) | Ūmus poveikis sisteminė (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis vietos (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis sisteminė (įkvėpimas) |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| tert-Butanoliai<br>75-65-0 ( >95 ) |                                  | DNEL = 214mg/m <sup>3</sup>         |                                        | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>               |

## Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Matyti reikšmės žemiau.

| Component                          | Gėlas vanduo | Gėlo vandens nuosėdose       | Vandens pertrūkiais | Mikroorganizmai nuotėkų valyme | Žemė (Žemės ūkis)     |
|------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| tert-Butanoliai<br>75-65-0 ( >95 ) | PNEC = 2mg/L | PNEC = 8.04mg/kg sediment dw | PNEC = 9.33mg/L     | PNEC = 690mg/L                 | PNEC = 1mg/kg soil dw |

| Component                          | Jūros vanduo   | Jūrų vandens nuosėdose        | Jūros vanduo pertrūkiais | Mitybos grandinė      | Oras |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|------|
| tert-Butanoliai<br>75-65-0 ( >95 ) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC = 0.804mg/kg sediment dw |                          | PNEC = 88700g/kg food |      |

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Techninės Priemonės

Naudoti saugią nuo sprogimo elektros/vėdinimo/apšvietimo įrangą. Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių plovimo stotys ir saugos dušai. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje.

Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltinyje kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemonės, pavyzdžiui, proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlytį, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

### Asmeninės apsaugos priemonės

Akių apsauga

Akiniai (ES standartas - EN 166)

Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butanoliai

Patikrinimo data 24-Sau-2024

| Pirštinių medžiaga     | Prasiskverbimo laikas | Pirštinės storis | ES standartas | Pirštinės komentarai                                            |
|------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Butilo guma            | > 480 minučių         | 0.35 mm          | Lygis 6       | Kaip išbandytas pagal EN374-3<br>Atsparumo chemikalų sunkimuisi |
| Chlorpreninio kaučiuko | > 480 minučių         | 0.45 mm          | EN 374        |                                                                 |
| pirštinės<br>Viton (R) | > 480 minučių         | 0.3 mm           |               |                                                                 |

## Odos ir kūno apsauga

Drabužiai ilgomis rankovėmis.

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą

Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.

Gamintojas / tiekėjas informaciją

Užtikrinti, kad pirštinės tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas

vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis

Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įplovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę

Pašalinti pirštines su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

## Kvėpavimo takų apsauga

Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių normaliomis naudojimo sąlygomis.

## Didelio masto / avarinio naudojimas

Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratorių

## Mažos apimtys / laboratorija naudojimas

Užtikrinti tinkama ventiliacija

## Aplinkos poveikio kontrolės priemonės

Nėra informacijos.

## 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                         |                                      |                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Fizinė būsena                                           | Skystis                              |                              |
| Išvaizda                                                | Skaidri                              |                              |
| Kvapų                                                   | Stiprus                              |                              |
| Kvapo ribinė vertė                                      | Nėra duomenų                         |                              |
| Lydimosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas | 25 - 25.5 °C / 77 - 77.9 °F          |                              |
| Minkštėjimo temperatūra                                 | Nėra duomenų                         |                              |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas      | 83 °C / 181.4 °F                     | @ 760 mmHg                   |
| Degumas (Skystis)                                       | Labai degi                           | Remiantis bandymo duomenimis |
| Degumas (kietos medžiagos, dujos)                       | Netaikytina                          | Skystis                      |
| Sprogumo ribos                                          | Apatinė 1.8 Vol%<br>Viršutinė 8 Vol% |                              |
| Plūpsnio temperatūra                                    | 11 °C / 51.8 °F                      | Metodas - Nėra informacijos  |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | 490 °C / 914 °F                      |                              |
| Skaidymosi Temperatūra                                  | Nėra duomenų                         |                              |
| pH                                                      | 7                                    |                              |
| Klampa                                                  | 6.43 mPa.s (25°C)                    |                              |
| Tirpumas Vandenyje                                      | Maišus                               |                              |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                           | Nėra informacijos                    |                              |
| Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)       |                                      |                              |
| Sudedamoji dalis                                        | log Pow                              |                              |
| tert-Butanoliai                                         | 0.317                                |                              |
| Garų slėgis                                             | 36 mbar @ 20 °C                      |                              |
| Tankis / Specifinis sunkis                              | 0.775                                |                              |
| Piltnis tankis                                          | Netaikytina                          | Skystis                      |
| Garų tankis                                             | 2.6                                  | (Oras = 1,0)                 |
| Dalelių charakteristikos                                | Netaikytina (skystas)                |                              |

### 9.2. Kita informacija

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butanoliai

Patikrinimo data 24-Sau-2024

Molekulinė formulė C4 H10 O  
Molekulinis Svoris 74.12  
Sprogumo Savybės Garai gali suformuoti sprogstamuosius mišinius su oru

## 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

### 10.1. Reaktingumas

Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją

### 10.2. Cheminis stabilumas

Gali sudaryti sprogius peroksidus.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojinga polimerizacija Pavojingų Reakcijų Galimybė  
Pavojinga polimerizacija nevyksta.  
Nėra esant normaliam apdorojimui.

### 10.4. Vengtinės sąlygos

Nesuderinami gaminiai. ilumos perteklius. Laikyti toliau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai. Stiprios rūgštys. Sarminiai metalai.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO2).

## 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### Informacija apie produktą

#### a) ūmus toksiškumas;

Oralinis Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų  
Dermalinis Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų  
Įkvėpus 4 kategorija

| Sudedamoji dalis | LD50 per virškinimo traktą | LD50 per odą         | LC50 Įkvėpus      |
|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| tert-Butanoliai  | >3100 mg/kg (Rat)          | >2000 mg/kg (Rabbit) | >31 mg/L/4h (Rat) |

#### b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas;

Tyrimų rūšis triušis  
Stebėjimų vertinamoji baigtis Dirginantis

#### c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas;

Tyrimų rūšis triušis  
Stebėjimų vertinamoji baigtis Dirgina akis

#### d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;

Kvėpavimo Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų  
Oda Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

| Component       | Bandymo metodas           | Tyrimų rūšis   | Tyrimo rezultatai |
|-----------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| tert-Butanoliai | OECD Bandymų metodika 406 | jūros kiaulytė | nesensibilizavimo |



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butanoliai

Patikrinimo data 24-Sau-2024

|                 |                  |  |  |
|-----------------|------------------|--|--|
| 75-65-0 ( >95 ) | Odos jautrinimas |  |  |
|-----------------|------------------|--|--|

e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms; Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

| Component                          | Bandymo metodas | Tyrimų rūšis | Tyrimo rezultatai |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| tert-Butanoliai<br>75-65-0 ( >95 ) | Ames testas     | „in vitro“   | neigiamas         |

f) kancerogeniškumas; Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų  
Šiame produkte nėra žinomų kancerogeninių medžiagų

g) toksiškumas reprodukcijai; Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

h) STOT (vienkartinis poveikis); 3 kategorija  
Rezultatai / Organai taikiniai Kvėpavimo sistema, Centrinė nervų sistema (CNS).

i) STOT (kartotinis poveikis); Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų  
Konkretūs organai Nežinoma.

j) aspiracijos pavojus; Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų  
Simptomai / poveikis, ūmus ir uždelstas Įkvėpus didelės koncentracijos garų, gali atsirasti tokių simptomų kaip galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas.

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardomosios savybės Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

## 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 12.1. Toksiškumas Ekotoksiškumas

Neišleisti į kanalizaciją. .

| Sudedamoji dalis | Gelavandene uvis                            | Vandens Blusa      | Gelavandeniai dumbliai |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| tert-Butanoliai  | LC50 >961 mg/L/96h<br>(Pimephales promelas) | EC50 933 mg/L 48 h | EC50 1000 mg/L 72 h    |

| Sudedamoji dalis | Microtox               | M veiksnys |
|------------------|------------------------|------------|
| tert-Butanoliai  | EC50 > 10000 mg/L 17 h |            |

12.2. Patvarumas ir skaidymasis Lengvai skyla aplinkoje  
Patvarumas Patvarumas kaupimas neįtikėtinas, pagal pateiktą informaciją.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas Biologinis kaupimas neįtikėtinas

| Sudedamoji dalis | log Pow | Biokonzentracijos faktorius (BCF) |
|------------------|---------|-----------------------------------|
| tert-Butanoliai  | 0.317   | 1.09 dimensionless                |

12.4. Judumas dirvožemyje Produkto sudėtyje yra lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurie išgaruoja lengvai nuo visų paviršių. Tikėtina, kad dėl savo lakumo bus judrus aplinkoje. Greitai išsisklaido ore

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butanoliai

Patikrinimo data 24-Sau-2024

## 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medžiaga yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) / labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiaga.

## 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Patvariųjų organinių teršalų  
Ozono sluoksnio išretėjimo  
potencialas

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

## 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų  
Produktų

Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.

Užteršta Pakuotė

Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą. Tušti indai su produkto likučiais (skystais ir (arba) garais) gali kelti pavojų. Produktą ir tuščią talpyklą laikyti atokiau nuo karščio ir uždegimo šaltinių.

Europos atliekų katalogas

Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.

Kita informacija

Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Nenuleiskite į kanalizaciją. Gali būti išmetamas į sąvartyną arba sudeginamas pagal vietos reikalavimus.

## 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

### IMDG/IMO

14.1. JT numeris

UN1120

14.2. JT teisingas krovinio

BUTANOLS

pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 3

(-s)

14.4. Pakuotės grupė

II

### ADR

14.1. JT numeris

UN1120

14.2. JT teisingas krovinio

BUTANOLS

pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 3

(-s)

14.4. Pakuotės grupė

II

### IATA:

14.1. JT numeris

UN1120

14.2. JT teisingas krovinio

BUTANOLS

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butanoliai

Patikrinimo data 24-Sau-2024

## pavadinimas

**14.3. Gabenimo pavojingumo klasė** 3

**(-s)**

**14.4. Pakuotės grupė** II

**14.5. Pavojus aplinkai** Nustatytos pavojų nėra

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams** Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės** Netaikoma, supakuotas gaminys

## 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### Tarptautiniai inventoriai

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis | CAS Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas) |
|------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|--------------------------------------------------|
| tert-Butanoliai  | 75-65-0 | 200-889-7 | -      | -   | X     | X    | KE-24895 | X    | X                                                |

| Sudedamoji dalis | CAS Nr  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| tert-Butanoliai  | 75-65-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Paaiškinimas:** X - įtraukta '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH

| Sudedamoji dalis | CAS Nr  | REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butanoliai  | 75-65-0 | -                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                       | -                                                                                                                       |

#### REACH nuorodos

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sudedamoji dalis | CAS Nr  | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarių pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaitų reikalavimų |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butanoliai  | 75-65-0 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo  
Netaikytina

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butanoliai

Patikrinimo data 24-Sau-2024

Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?

Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .

## Nacionalinės taisyklės

### WGK klasifikacija

Žr. lentelę vertybių

| Sudedamoji dalis | Vokietija vandens klasifikacija (AwSV) | Vokietija - TA-Luft klasė |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| tert-Butanoliai  | WGK1                                   |                           |

| Sudedamoji dalis | Prancūzija - INRS (profesinių ligų lentelės)         |
|------------------|------------------------------------------------------|
| tert-Butanoliai  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas / ataskaita (CSA / CSR), nebuvo atliktas

## 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

### 2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojingumo teiginių visas tekstas

H332 - Kenksminga įkvėpus  
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą  
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus  
H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą  
H225 - Labai degūs skystis ir garai

### Paiškinimas

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas

**PICCS** - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas

**IECSC** - Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

**KECL** - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

**WEL** - Ribojamas darbo vietoje,

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)

**DNEL** - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

**RPE** - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės

**LC50** - Mirtina koncentracija 50%

**NOEC** - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija

**PBT** - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

**TSCA** - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“

**DSL/NDL** - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas

**ENCS** – Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos

**AICS** - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIOc** - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

**TWA** - Vidutinis svertinis

**IARC** - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

Prognazuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

**LD50** - Mirtina dozė 50%

**EC50** - Veiksminga koncentracija 50%

**POW** - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens

**vPvB** - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

**ADR** - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

tert-Butanoliai

Patikrinimo data 24-Sau-2024

Dangerous Goods Code

OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

ATE - Ūmaus toksiškumo įvertis

BCF - Biokoncentracijos koeficientą (BCF)

LOJ - (lakusis organinis junginys)

**Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

## Mokymo patarimai

Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemonės ir higieną.

Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenksčio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.

Pirmoji pagalba esant cheminių medžiagų poveikiui, įskaitant akių plovimo įtaisų ir apsauginių dušų naudojimą.

Priešgaisrinės priemonės ir gaisro gesinimas, pavojų ir rizikų nustatymas, statinė elektra, sprogios atmosferos, susidaranti dėl garų ir dulkių.

Reagavimo į cheminę avariją mokymas.

**Parengė:**

Health, Safety and Environmental Department

**Pildymo data**

07-Rgs-2010

**Patikrinimo data**

24-Sau-2024

**Peržiūros suvestinė**

Naujas pagalbos telefono ryšio paslaugų teikėjas.

**Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .**

.

## Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste

**Saugos duomenų lapo pabaiga**